Dự án: To-do List

Xây dựng ứng dụng to-do list bằng JavaScript thuần.

Mục tiêu bài học

- Kết hợp DOM, sự kiện và mảng để xây dựng ứng dụng To-do List
- Thêm, đánh dấu hoàn thành và xoá công việc
- Lưu dữ liệu bằng localStorage

1. Yêu cầu

Ứng dụng cho phép nhập công việc, thêm vào danh sách, bấm vào công việc để đánh dấu hoàn thành, xoá công việc và giữ lại danh sách khi tải lại trang.

2. Cấu trúc HTML

Một ô nhập `input`, một nút thêm và một danh sách `ul`. Mỗi công việc là một thẻ `li` chứa nội dung và nút xoá.

3. Cài đặt mẫu

Tách dữ liệu (mảng `todos`) khỏi giao diện: mỗi khi dữ liệu thay đổi thì gọi hàm `render()` để vẽ lại danh sách.

```
let todos = JSON.parse(localStorage.getItem("todos") || "[]");

function luu() {
  localStorage.setItem("todos", JSON.stringify(todos));
}

function render() {
  const ul = document.querySelector("#ds");
  ul.innerHTML = "";
  todos.forEach((t, i) => {
    const li = document.createElement("li");
    li.textContent = t.ten;
    li.className = t.xong ? "xong" : "";
    li.addEventListener("click", () => { t.xong = !t.xong; luu(); render(); });
    ul.appendChild(li);
  });
}

document.querySelector("#them").addEventListener("click", () => {
  const o = document.querySelector("#ten");
  if (o.value.trim()) { todos.push({ ten: o.value.trim(), xong: false }); o.value = ""; luu();
render(); }
});
render();
```

4. Gợi ý mở rộng

Thêm bộ lọc Tất cả, Đang làm, Đã xong; sửa tên công việc; hiển thị số công việc còn lại; thêm phím tắt Enter để thêm công việc.

Tóm tắt

- Giữ dữ liệu trong mảng, dùng hàm render để cập nhật giao diện.
- localStorage lưu chuỗi, dùng `JSON.stringify` và `JSON.parse` để lưu đối tượng.
- Xử lý sự kiện trên từng phần tử hoặc dùng event delegation.

Bài tập vận dụng

1. Hoàn thiện ứng dụng với chức năng xoá công việc.
2. Thêm bộ lọc Tất cả, Đang làm, Đã xong.
3. Thêm đếm số công việc chưa hoàn thành.